أعضاء الجهاز التناسلي في الإنسان

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ٦٨-٧٠

💡 **فكرة الدرس:** يتكاثر الإنسان **جنسيًا** كباقي الثدييات. ينتج الجهاز التناسلي الأنثوي **البويضات** في **المبيضين**، وينتج الجهاز التناسلي الذكري **الحيوانات المنوية** في **الخصيتين**. يختلف المشيجان في **الحجم** و**الحركة** و**العدد**، وكل منهما يتكيف مع وظيفته.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسمي أعضاء الجهازين التناسليين الأنثوي والذكري ووظائفها
- أصف تكون الأمشاج
- أقارن بين البويضة والحيوان المنوي
- أفسر تكيف كل مشيج مع وظيفته

📖 مفردات الدرس

المبيض
عضو أنثوي ينتج البويضات

قناة البيض
قناة تنقل البويضة من المبيض إلى الرحم

الرحم
عضو عضلي ينمو فيه الجنين

الخصية
عضو ذكري ينتج الحيوانات المنوية

الوعاء الناقل
أنبوب ينقل الحيوانات المنوية من الخصية

غدة البروستاتا
غدة تفرز سائلًا تسبح فيه الحيوانات المنوية

البويضة
المشيج الأنثوي في الإنسان

الحيوان المنوي
المشيج الذكري في الإنسان

الإباضة
تحرر البويضة الناضجة من المبيض

الجهاز الأنثوي

- **المبيضان**: ينتجان البويضات
- **قناتا البيض**: تنقلان البويضة إلى الرحم
- **الرحم**: جدار عضلي سميك ينمو فيه الجنين
- **عنق الرحم**: حلقة عضلية في أسفل الرحم
- تُولد الأنثى وفي مبيضيها آلاف البويضات غير الناضجة

الجهاز الذكري

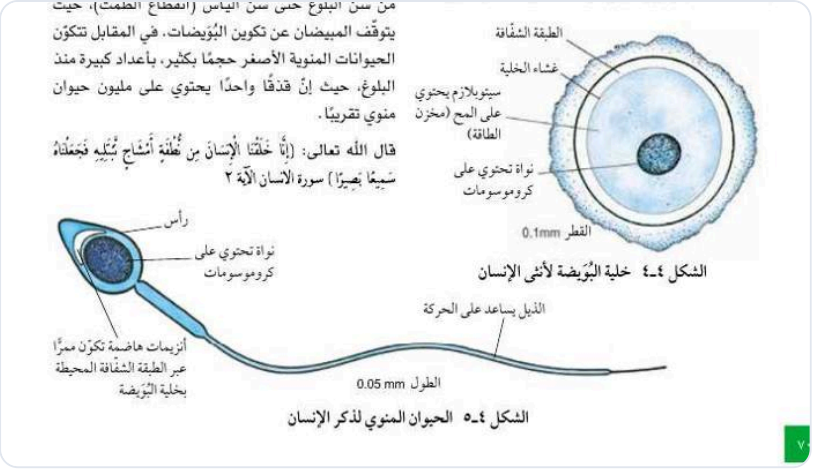
- **الخصيتان**: تنتجان **الحيوانات المنوية**
- توجد الخصيتان خارج الجسم لأن الأمشاج تتكون في حرارة أقل قليلًا
- **الوعاء الناقل**: ينقل الحيوانات المنوية
- **الحويصلات المنوية** و**غدة البروستاتا**: تفرز سائلًا تسبح فيه الحيوانات المنوية

تكون الأمشاج

- عند **البلوغ** تبدأ البويضات بالنضوج
- تتحرر **بويضة واحدة** في الشهر تقريبًا من أحد المبيضين (**الإباضة**)
- تتكون الحيوانات المنوية **باستمرار** بالملايين
- قال الله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢]

البويضة مقابل الحيوان المنوي

- **البويضة**: كبيرة (نحو ٠,١ mm) ، فيها **مخزن غذاء** للجنين في أيامه الأولى ، لا تتحرك ذاتيًا ، يُنتج منها عدد قليل
- **الحيوان المنوي**: صغير (نحو ٠,٠٥ mm) ، له **ذيل** للسباحة ، رأسه فيه **إنزيمات** تساعده على اختراق البويضة ، يُنتج بالملايين
- كلاهما يحتوي **٢٣ كروموسومًا**



خلية البويضة والحيوان المنوي في الإنسان

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تكون البويضة أكبر حجمًا من الحيوان المنوي؟

الحل: لأنها تحتوي مخزونًا غذائيًا يغذي الجنين في أيامه الأولى

كيف يتكيف الحيوان المنوي مع وظيفته؟

الحل: له ذيل يساعده على السباحة، وإنزيمات في رأسه تساعده على اختراق غشاء البويضة

كم كروموسومًا في كل من البويضة والحيوان المنوي؟

الحل: ٢٣ كروموسومًا، أي نصف عدد كروموسومات خلايا الجسم

⭐ تذكّر

- المبيض ← بويضة ، الخصية ← حيوان منوي
- البويضة: كبيرة، قليلة، لا تتحرك
- الحيوان المنوي: صغير، كثير، يسبح

⚠️ انتبه من الخطأ

- البويضة لا تتحرك بذاتها، بل تدفعها أهداب قناة البيض
- لا تُنتج البويضات بالملايين كل شهر، بل تتحرر بويضة واحدة تقريبًا

🧩 **نشاط:** صمّم جدول مقارنة بين البويضة والحيوان المنوي (الحجم، الحركة، العدد، التكيف)

✅ أختبر نفسي

١. أين تُنتج البويضات؟

٢. أين تُنتج الحيوانات المنوية؟

٣. ما اسم تحرر البويضة من المبيض؟

الإجابات: (١) المبيضان ، (٢) الخصيتان ، (٣) الإباضة